
การประยุกต์ Data Pipeline กับ Sales Pipeline

แนวทางการออกแบบระบบและรายการ Feature

เอกสารแนวคิดระบบ (Concept Design)

เดือนกันยายน 2569

1. แนวคิดหลัก: สองท่อที่วิ่งคู่กัน

ระบบนี้ประกอบด้วย "ท่อ" สองเส้นที่ทำงานคู่ขนานกัน **Sales Pipeline** คือดีลที่ไหลผ่านขั้นตอนการขายโดยมีคนเป็นผู้ขับเคลื่อน ส่วน **Data Pipeline** คือข้อมูลที่ไหลผ่านขั้นตอน รับเข้า → ทำความสะอาด → เติมข้อมูล → จัดเก็บ → วิเคราะห์ → ส่งกลับไปใช้งาน โดยมีระบบเป็นผู้ขับเคลื่อน



ทุกการกระทำของเซลล์ใน Sales Pipeline กลายเป็นข้อมูลขาเข้าของ Data Pipeline และผลลัพธ์ของ Data Pipeline ถูกส่งกลับไปเป็นคำแนะนำหรือการแจ้งเตือนให้เซลล์ลงมือทำต่อ จึงเป็น วงจรปิด (Closed Loop)

2. ขั้นตอนของ Data Pipeline ถูกนำมาใช้อย่างไร

ขั้นตอน Data Pipeline	หลักการเดิม	ประยุกต์ใน Sales	Feature ที่ได้
Extract / Ingest รับข้อมูลเข้า	ดึงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้ามาที่จุดเดียว	ดึง Lead จากเว็บ, Facebook, LINE, อีเมล และดึงเอกสารขายจาก ERP	รวม Lead ทุกช่องทาง, Sync ใบเสนอราคา/Invoice
Raw Storage เก็บข้อมูลดิบ	เก็บข้อมูลต้นฉบับไว้ก่อนแปลง เพื่อประมวลผลใหม่ได้	เก็บข้อความ/ฟอร์มต้นฉบับทุกชิ้นไว้ แม้แปลงเป็น Lead แล้ว	ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า Lead มาจากไหน ข้อมูลเดิมเป็นอย่างไร
Clean / Validate ทำความสะอาด	จัดรูปแบบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตัดข้อมูลเสีย	จัดรูปแบบเบอร์โทร ชื่อบริษัท ตรวจสอบอีเมลผิดรูปแบบ	ข้อมูลลูกค้ามาตรฐานเดียวกัน
Deduplicate ตัดข้อมูลซ้ำ	รับข้อมูลซ้ำก็ครั้ง ผลลัพธ์ต้องเหมือนเดิม	ลูกค้ากรอกฟอร์มซ้ำหรือติดต่อหลายช่องทาง ต้องไม่เกิด Lead ซ้ำ	ตรวจจับ Lead ซ้ำ/ลูกค้าเดิม
Enrich เติมข้อมูล	นำข้อมูลจากแหล่งอื่นมาเสริม	เติมประวัติการซื้อจาก ERP, ข้อมูลนิติบุคคล, กลุ่มลูกค้า	มุมมองลูกค้า 360°
Transform / Join แปลงและเชื่อมโยง	เชื่อมข้อมูลต่างระบบด้วยรหัสกลาง	ผูกดีลใน CRM กับใบสั่งซื้อ/Invoice ใน ERP ด้วยรหัสลูกค้าและเลขใบเสนอราคา	Funnel ยอดเงินจริง, คิวรอจับคู่
Score / Model ประมวลผลเชิงวิเคราะห์	ใช้กฎหรือโมเดลคำนวณค่าใหม่จากข้อมูล	คำนวณคะแนน Lead และความเสี่ยงของดีล	เกรด A/B/C, คะแนนความเสี่ยง
Load จัดเก็บเพื่อใช้งาน	บันทึกคลังข้อมูลในรูปแบบพร้อมใช้	สร้างตารางสรุปรายวันของ Pipeline แยกทีม/ขั้นตอน	Dashboard, รายงานแนวโน้ม

Activate / Reverse ETL ส่งกลับไปยังงาน	ส่งผลวิเคราะห์กลับเข้าระบบปฏิบัติงาน	ส่งคะแนนและผู้รับผิดชอบกลับเข้า CRM, ส่งแจ้งเตือนถึงเซลล์	จัดสรร Lead อัตโนมัติ, แจ้งเตือน, สรุปก่อนพบลูกค้า
Orchestrate ควบคุมลำดับงาน	กำหนดเวลาและลำดับการทำงานของแต่ละขั้น	Lead ประมวลผลทุกนาที่, ERP sync ทุกชั่วโมง, คำนวณความเสี่ยงทุกคืน	ระบบทำงานเองโดยไม่ต้องสั่ง
Monitor / Data Quality เฝ้าระวัง	ตรวจว่าท่อข้อมูลทำงานครบและถูกต้อง	แจ้งเมื่อ Facebook หยุดส่ง Lead หรือ ERP sync ล้มเหลว	หน้าสถานะการเชื่อมต่อ

3. การไหลของข้อมูลในแต่ละขั้นของ Sales Pipeline

ขั้นการขาย	ข้อมูลที่ไหลเข้า	ระบบประมวลผลอะไร	สิ่งที่ส่งกลับให้เซลล์
Lead	ฟอร์ม, ข้อความ LINE, อีเมล, โฆษณา	ทำความสะอาด, ตัดซ้ำ, เต็มประวัติลูกค้าเดิม	Lead ที่พร้อมใช้งาน พร้อมบอกว่าเป็นลูกค้าใหม่หรือเก่า
Qualify	ข้อมูลบริษัท, ช่องทาง, ความต้องการ	ให้คะแนนและจัดเกรด	Lead ถูกส่งถึงเซลล์ที่เหมาะสม พร้อมลำดับความสำคัญ
Opportunity	การนัดพบ, การโทร, ขนาดโครงการ	บันทึกประวัติขั้นตอนนี้, เริ่มนับเวลาในแต่ละขั้น	รายงานงานติดตามประจำวัน
Proposal	ใบเสนอราคาจาก ERP, การเปิดอ่านเอกสาร	ผูกใบเสนอราคากับดีล, วิเคราะห์สินค้าที่ซื้อคู่กัน	สรุปก่อนพบลูกค้า, สินค้าแนะนำสำหรับ Upsell
Negotiation	การติดต่อล่าสุด, การเลื่อนวันปิด	เทียบระยะเวลากับดีลที่เคยชนะ, คำนวณความเสี่ยง	แจ้งเตือนดีลค้าง/ดีลเงียบ
Closed Won/ Lost	ใบสั่งซื้อ, เหตุผลแพ้/ชนะ	ตรวจว่ามียอดสั่งซื้อจริงใน ERP	ปิดดีลอัตโนมัติเมื่อมีใบสั่งซื้อ, ข้อมูลเหตุผลเข้ารายงาน
Post-sale	Invoice, การรับชำระ, ความถี่การซื้อซ้ำ	ติดตามยอดเงินจริงและพฤติกรรม การซื้อ	แจ้งลูกค้าที่ซื้อบ่อยลง, โอกาสขายซ้ำ

ข้อมูลจากขั้นท้าย ๆ (ดีลไหนชนะ ใช้เวลาเท่าไร ชำระเงินจริงหรือไม่) ถูกป้อนย้อนกลับไปปรับเกณฑ์การให้คะแนนในขั้นแรก ระบบจึงแม่นยำขึ้นเรื่อย ๆ ตามข้อมูลที่สะสม

4. หลักการ Data Pipeline ที่ทำให้ระบบน่าเชื่อถือ

แยกข้อมูลดิบกับข้อมูลใช้งาน

ถ้าวันหนึ่งเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน สามารถนำข้อมูลดิบย้อนหลังมาคำนวณใหม่ได้ทั้งหมด ไม่ต้องพึ่งข้อมูลที่ถูกแก้ไขไปแล้ว

ทำงานแบบ Event และ Batch ผสมกัน

งานที่ต้องเร็ว เช่น Lead ใหม่ เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ ส่วนงานวิเคราะห์ที่ใช้ทรัพยากรมาก เช่น คำนวณความเสี่ยง หรือสรุป Dashboard ทำเป็นรอบตามเวลา

ดึงเฉพาะส่วนที่เปลี่ยน (Incremental)

การ sync กับ ERP ดึงเฉพาะเอกสารที่เพิ่มหรือแก้ไขตั้งแต่รอบก่อน ไม่ต้องดึงทั้งหมดทุกครั้ง ช่วยลดภาระของระบบ ERP

รับซ้ำได้โดยไม่เสียหาย (Idempotent)

ถ้าแหล่งข้อมูลส่งซ้ำ หรือระบบล่มแล้วรันใหม่ ผลลัพธ์ต้องไม่เกิดดีลหรือ Lead ซ้ำ

มีคนยืนยันเมื่อระบบไม่มั่นใจ

ข้อมูลที่จับคู่หรือตัดซ้ำไม่ได้ชัดเจน จะไปอยู่ในคิวให้คนตรวจ แทนการเดาเอง เพราะข้อมูลผิดใน Dashboard ทำลายความเชื่อถือของทั้งระบบ

เผื่อระวังตัวต่อ ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์

ถ้า Lead จากช่องทางหนึ่งหายไปทั้งวัน ต้องรู้ได้ว่าเป็นเพราะไม่มีลูกค้าจริง หรือเพราะการเชื่อมต่อเสีย

5. แยก Feature ตามบทบาทของแต่ละต่อ

ฝั่ง Sales Pipeline

คนใช้งานโดยตรง ทำหน้าที่ "ผลิตข้อมูล"

Pipeline Board, รายละเอียดดีล, บันทึกกิจกรรม, เหตุผลแพ้/ชนะ

ฝั่ง Data Pipeline

ทำงานเบื้องหลังโดยไม่มีหน้าจอ

รวม Lead, ทำความสะอาด, ตัดซ้ำ, ERP sync, การให้คะแนน, การคำนวณความเสี่ยง

จุดที่สองต่อบรรจบกัน

ผลจากระบบส่งกลับให้คนใช้

จัดสรร Lead อัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, สรุปก่อนพบลูกค้า, สินค้าแนะนำ, Dashboard

กลุ่มที่สามคือที่มาของคุณค่าที่ผู้ใช้รู้สึกได้ ส่วนสองกลุ่มแรกคือฐานที่ต้องแข็งแรงก่อน

ภาคผนวก: รายการ Feature ของระบบ

ผู้ใช้งานในระบบ ได้แก่ พนักงานขาย (รับ Lead, อัปเดตคิล, รับแจ้งเตือน), หัวหน้าทีมขาย (ดูภาพรวมทีม, จัดสรรงาน, ติดตามคิลเสี่ยง), ผู้บริหาร (ดู Dashboard และการคาดการณ์) และผู้ดูแลระบบ (ตั้งค่ากฎการจัดสรร, ขั้นตอนการขาย, การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล)

ก. การรับและคัดกรอง Lead

Feature	คำอธิบาย
รวม Lead ทุกช่องทาง	Lead จากเว็บไซต์, Facebook, LINE OA, อีเมล และการคีย์เองจากงานแสดงสินค้า เข้ามารวมที่เดียวโดยอัตโนมัติ
ทำความสะอาดข้อมูล	จัดรูปแบบเบอร์โทร ชื่อบริษัท และอีเมลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตรวจจับ Lead ซ้ำ	แจ้งเตือนเมื่อ Lead ใหม่เป็นลูกค้าเดิมหรือเคยติดต่อมาแล้ว พร้อมแสดงประวัติ
ให้คะแนน Lead	จัดเกรด A/B/C ตามโอกาสในการซื้อ เพื่อให้เซลล์ติดต่อรายที่มีศักยภาพก่อน
จัดสรรงานอัตโนมัติ	ส่ง Lead ให้เซลล์ที่เหมาะสมตามช่องทาง พื้นที่ และกลุ่มสินค้า หรือหมุนเวียนในทีม
ตั้งเวลาตอบกลับ	กำหนดเวลาที่ต้องติดต่อ Lead แต่ละเกรด ถ้าเกินเวลาจะแจ้งหัวหน้าหรือโอนให้คนอื่น

ข. การบริหาร Pipeline และคิล

Feature	คำอธิบาย
Pipeline Board	แสดงคิลเป็นการ์ดเรียงตามขั้นตอนการขาย ลากเพื่อเปลี่ยนสถานะได้
รายละเอียดคิล	รวมข้อมูลลูกค้า ผู้ติดต่อ มูลค่า วันที่คาดว่าจะปิด และประวัติการติดต่อไว้ในหน้าเดียว
บันทึกกิจกรรม	บันทึกการโทร นัดพบ ส่งใบเสนอราคา พร้อมกำหนดงานติดตามครั้งถัดไป
ประวัติการเปลี่ยนขั้นตอน	เก็บทุกครั้งที่คิลเปลี่ยนสถานะ ใครเปลี่ยน เมื่อไร ใช้วิเคราะห์ความเร็วการขาย
เหตุการณ์แพท/ชนะ	บังคับเลือกเหตุผลเมื่อปิดคิล เพื่อนำไปวิเคราะห์

ค. เชื่อมข้อมูลกับ ERP และภาพรวมยอดขายจริง

Feature	คำอธิบาย
ผูกคิลกับเอกสาร ERP	เชื่อมคิลเข้ากับใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี และการรับชำระ
คิวรอจับคู่	รายการที่ระบบจับคู่เองไม่ได้ จะรอให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน
Funnel ยอดเงินจริง	มูลค่าคาดการณ์ → สั่งซื้อจริง → ออกใบกำกับ → ได้รับเงิน
มุมมองลูกค้า 360°	เห็นคิลที่กำลังคุย ยอดซื้อย้อนหลัง และยอดค้างชำระของลูกค้ารายเดียวกัน

ง. การคาดการณ์และแจ้งเตือนความเสี่ยง

Feature	คำอธิบาย
ตรวจจับผิดคำ	แจ้งเตือนเมื่อผิดอยู่ในขั้นตอนใดนานกว่าปกติเมื่อเทียบกับคิลที่เคยชนะ
คิลเียบ	แจ้งเตือนเมื่อไม่มีการติดต่อลูกค้าเกินจำนวนวันที่กำหนด
คะแนนความเสี่ยง	จัดอันดับคิลที่มีโอกาสหลุด เช่น เลื่อนวันปิดบอย หรือลูกค้าหยุดตอบ
ลูกค้าที่อาจหายไป	ตรวจลูกค้าเดิมที่ความถี่การสั่งซื้อลดลงผิดปกติ
ช่องทางแจ้งเตือน	LINE OA, Teams, อีเมล หรือแจ้งในระบบ ผู้ใช้เลือกได้และกดรับทราบได้

จ. การช่วยเหลือพนักงานขาย

Feature	คำอธิบาย
สรุปก่อนพบลูกค้า	สรุปประวัติการซื้อ ปัญหาที่เคยเกิด และงานค้างให้อ่านก่อนเข้าพบ
แนะนำสินค้าเสริม	เสนอสินค้าที่ลูกค้าประเภทเดียวกันมักซื้อควบคู่กัน สำหรับ Upsell/Cross-sell
รายงานงานประจำวัน	งานที่ต้องติดตามวันนี้ คิลเสี่ยง และ Lead ใหม่ของเซลล์แต่ละคน
คลังเอกสารการขาย	Catalog, ใบเสนอราคาตัวอย่าง, ผลงานอ้างอิง แยกตามประเภทลูกค้า

ฉ. Dashboard และรายงาน

Feature	คำอธิบาย
Dashboard ผู้บริหาร	ยอดขายจริงเทียบเป้า, มูลค่า Pipeline, การคาดการณ์รายเดือน/ไตรมาส
Dashboard หัวหน้าทีม	ผลงานรายบุคคล, จำนวนกิจกรรม, คิลเสี่ยงของทีม
วิเคราะห์ช่องทาง	Lead จากช่องทางไหนปิดการขายได้มากที่สุดและคุ้มค่าที่สุด
วิเคราะห์ความเร็วการขาย	ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน และจุดที่คิลติดค้างบ่อย
วิเคราะห์การแพ้/ชนะ	สรุปเหตุผลที่แพ้ แยกตามสินค้า คู่แข่ง และช่วงเวลา
ส่งออกรายงาน	Export เป็น Excel/PDF และส่งรายงานสรุปทางอีเมลอัตโนมัติทุกสัปดาห์

ช. การตั้งค่าและดูแลระบบ

Feature	คำอธิบาย
ตั้งค่าขั้นตอนการขาย	กำหนดชื่อขั้นตอน โอกาสปิดการขาย และระยะเวลามาตรฐานของแต่ละขั้น
กฎการจัดสรร Lead	กำหนดเงื่อนไขว่า Lead แบบไหนส่งให้ใครหรือทีมไหน
สิทธิ์การใช้งาน	เซลล์เห็นเฉพาะคิลตัวเอง หัวหน้าเห็นทั้งทีม ผู้บริหารเห็นทั้งหมด
สถานะการเชื่อมต่อ	ดูว่าการดึงข้อมูลจากแต่ละแหล่งล่าสุดสำเร็จหรือล้มเหลว

ขอบเขตแนะนำสำหรับเวอร์ชันแรก

เวอร์ชันแรกควรมีหมวด ก (ใช้การให้คะแนนแบบกำหนดเกณฑ์ก่อน), หมวด ข ทั้งหมด, Dashboard พื้นฐานในหมวด ฉ และการตั้งค่าในหมวด ช จากนั้นค่อยเพิ่มการเชื่อม ERP (หมวด ค), การแจ้งเตือนความเสี่ยง (หมวด ง) และการช่วยเหลือเซลล์ (หมวด จ) เมื่อมีข้อมูลประวัติสะสมเพียงพอ